خطة المراجعة — للمعلم

الدوائر الكهربائية والمتحكّمات الدقيقة: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- التيار ومصابيح LED والمقاومات
- المنطق: مفاتيح تتخذ القرار
- البتات والبايتات
- المتحكّمات الدقيقة: استشعر، قرّر، نفّذ

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة طلاب
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. اكتب أصعب سؤال على السبورة للغد

للنقاش

- أيّ فكرة ستستخدمها أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- ماذا سيبني طلابك أو يقيسون أولًا؟

بطاقة الخروج

- فكرة واحدة سأستخدمها، ومتى سأستخدمها

جرّبها في المدرسة غدًا

اختر من هذه الوحدة الفكرة التي يحتاجها طلابك أكثر من غيرها، وعلّمها هذا الأسبوع، وأخبر زميلًا كيف سارت.

ورقة الاختبار — لكل فريق

الدوائر الكهربائية والمتحكّمات الدقيقة: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ مصباح يدوي ببطاريات جديدة لا يضيء. ما أول ما تفحصه؟

○ هل تدفع بطارية أكبر تيارًا أكثر ○ الدائرة: الأسلاك، ونقاط التلامس، واتجاه البطاريات ○ هل تحتاج اللمبة إلى مقاومة تحميها

٢ صِل كل توصيلة أو جهاز ببوابته.

مفتاحان على التوالي	• • • •	NOT
مفتاحان على التوازي	• • • •	AND
مفتاح مصباح باب الثلاجة	• • • •	XOR
مصباح درج بمفتاح في كل طرف	• • • •	OR

٣ اختر المقاومة لمصباح LED أحمر يعمل ببطاريتين من نوع AA.

٣ فولت من البطاريتين ناقص ٢ فولت لمصباح LED يترك _____ فولت. ولتيار ١٠ ملّي أمبير، يجب أن تكون المقاومة _____ أوم.

بنك الكلمات: ٣، ١، ٣٠٠، ١٠٠

٤ تعمل مضخة الحديقة حين «التربة جافة AND NOT تمطر». التربة جافة والسماء تمطر، إذن تعمل المضخة.

○ صح ○ خطأ

٥ أيّ العبارات عن المتحكّم الدقيق صحيحة؟

☐ المنفذ التناظري يحوّل الجهد إلى عدد ☐ يعمل الإعداد مرة واحدة عند التشغيل ☐ تعمل الحلقة مرة بعد مرة

☐ يستطيع المنفذ تشغيل مضخة مباشرةً ☐ يحتاج إلى الإنترنت ليعمل

٦ رتّب هذه بحسب الحجم، من الأصغر إلى الأكبر. ستحتاج إلى حساب أحدها.

☐ رسالة SMS واحدة ممتلئة

☐ صورة من الهاتف

☐ حرف عربي واحد في UTF-8

☐ قراءات يوم كامل، قراءة كل ١٠ دقائق، كلٌّ منها بايتان

☐ صفحة من كتاب

٧ أيّ عدد ثنائي يساوي ٩؟

○ ١١٠٠ ○ ١٠١٠ ○ ١٠٠١

٨ تتّسع رسالة SMS العربية لحروف أقل من الإنجليزية لأن كل حرف عربي يأخذ بايتات أكثر.

○ صح ○ خطأ

٩ ليس في مدرستك أدوات إلكترونية. أيّها طرق جيدة لتعليم هذه الوحدة؟

☐ بوابات منطقية من الطلاب ببطاقات ١ و٠ ☐ تخطّي الجزء العملي ☐ بطاقات النقاط الثنائية

☐ مصباح من البيت موصول بكهرباء الشبكة، لعرض دائرة حقيقية ☐ طالب يؤدّي دور المتحكّم الدقيق ☐ محاكٍ مجاني على الهاتف

١٠ يقرأ مسجّل بيانات مستشعر ضوء بعشرة بتات، ولوحة جديدة تستعمل ١٢ بتًا. ما الذي يتغيّر؟

○ المدى نفسه يُقسَم إلى خطوات أدق ○ تُرسَل القراءات أسرع، بعدد أكبر من البتات ○ يستطيع قياس ضوء أسطع من قبل

الإجابات — للمعلم

الدوائر الكهربائية والمتحكّمات الدقيقة: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، اختبار الوحدة

١ الدائرة: الأسلاك، ونقاط التلامس، واتجاه البطاريات

لا يسري التيار إلا في دائرة مغلقة، فسلك مرتخٍ أو نقطة تلامس متّسخة أو بطارية مقلوبة تُبقيه مطفأً.

٢ مفتاحان على التوالي — AND
مفتاحان على التوازي — OR
مفتاح مصباح باب الثلاجة — NOT
مصباح درج بمفتاح في كل طرف — XOR

على التوالي يجب أن يُغلق المفتاحان (AND)، وعلى التوازي يكفي أيّهما (OR).

٣ ٣ فولت من البطاريتين ناقص ٢ فولت لمصباح LED يترك ١ فولت. ولتيار ١٠ ملّي أمبير، يجب أن تكون المقاومة ١٠٠ أوم.

يأخذ مصباح LED نحو ٢ فولت، فيبقى ١ فولت للمقاومة، وR = V ÷ I = ١ ÷ ٠٫٠١ = ١٠٠ أوم.

٤ خطأ

تمطر = ١، إذن NOT تمطر = ٠، وAND ٠ = ٠: تبقى المضخة متوقفة.

٥ يعمل الإعداد مرة واحدة عند التشغيل، تعمل الحلقة مرة بعد مرة، المنفذ التناظري يحوّل الجهد إلى عدد

الإعداد والحلقة والمدخلات التناظرية هي طريقة عمل كل متحكّم دقيق.

٦ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٥، ١، ٣، ٤

٢ بايت، و١٤٠ بايتًا، و١٤٤ × ٢ = ٢٨٨ بايتًا، ونحو ٢,٠٠٠ بايت، ونحو ٣,٠٠٠,٠٠٠ بايت.

٧ ١٠٠١

٩ = ٨ + ١، فخانتا الثمانية والواحد مشغّلتان: ١٠٠١.

٨ صح

تحمل رسالة SMS ١٤٠ بايتًا. والحروف اللاتينية تُضغط في ٧ بتات لكل حرف (١٦٠ حرفًا)، أما العربية فتأخذ بايتين لكل حرف، فلا تتّسع الرسالة إلا لـ٧٠ حرفًا.

٩ بوابات منطقية من الطلاب ببطاقات ١ و٠، بطاقات النقاط الثنائية، طالب يؤدّي دور المتحكّم الدقيق، محاكٍ مجاني على الهاتف

كل فكرة في هذه الوحدة يمكن تمثيلها أو رسمها أو محاكاتها.

١٠ المدى نفسه يُقسَم إلى خطوات أدق

بتّان إضافيان يعنيان أربعة أضعاف المستويات (من ٠ إلى ٤٠٩٥ بدل ٠ إلى ١٠٢٣) على المدى نفسه، فتصغر كل خطوة.